

Trabajo Práctico 2

Laboratorio de Datos - Instituto de Cálculo
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Grupo N° 3:
Gesualdi Santiago y Palmer Candela Magalí

2026-06-28

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Resultados	19

1 Introducción

El mercado inmobiliario es un sector dinámico cuya comprensión resulta fundamental para diversos actores económicos y sociales. En este contexto, el presente informe analiza un conjunto de datos que reúne información sobre precios de viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires correspondiente al año 2020. Los datos analizados provienen de la plataforma Kaggle (Properati Data) y han sido adaptados con fines didácticos para este estudio. La importancia de abordar este análisis radica en la necesidad de identificar qué factores, ya sean características edilicias (como superficie, cantidad de ambientes o baños) o localización geográfica, inciden de manera determinante en la valoración de una propiedad. La capacidad de modelar estas relaciones permite no solo entender la estructura actual del mercado, sino también generar herramientas predictivas útiles para la toma de decisiones informadas. El problema central que busca resolver este trabajo es la identificación de patrones y relaciones entre las variables físicas de las viviendas y su valor de mercado, así como la segmentación del parque habitacional en grupos con características homogéneas.

2 Metodología

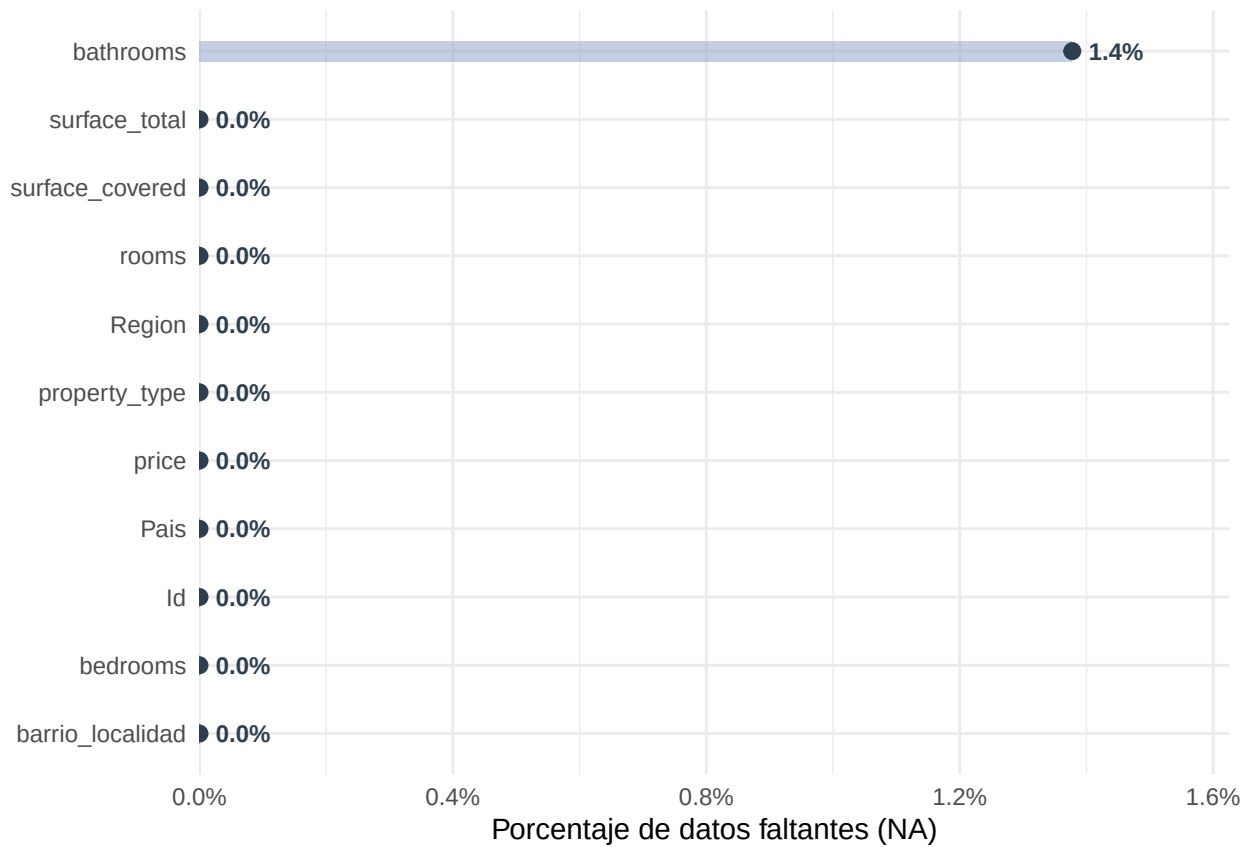
```
## # A tibble: 6 x 7
```

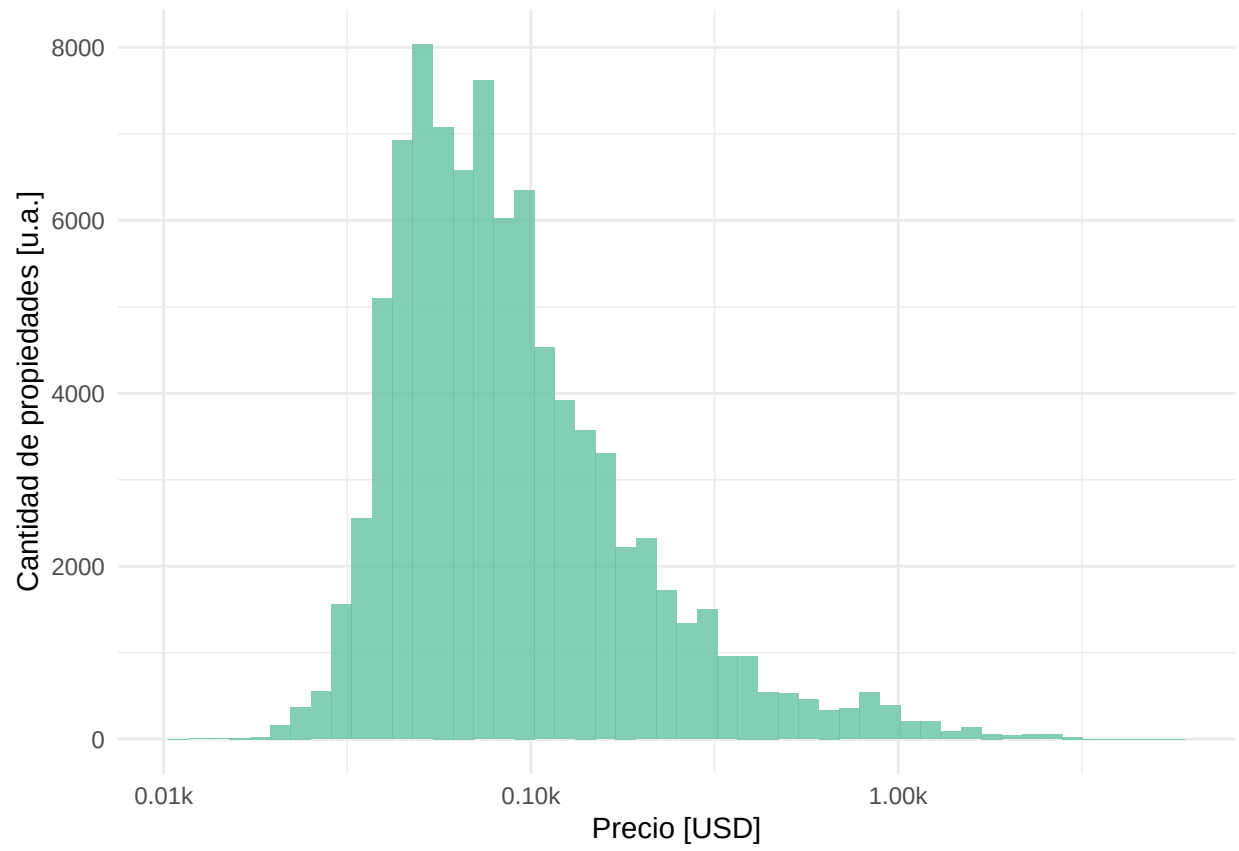
##	variable	media	mediana	desvio_estandar	minimo	maximo	NAs
##	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<int>	<int>	<int>
## 1	bathrooms	1.54	1	0.800	1	14	1232
## 2	bedrooms	2.03	2	1.05	0	15	0
## 3	price	212518.	167950.	150117.	15859	999999	0
## 4	rooms	3.07	3	1.30	1	16	0
## 5	surface_covered	87.1	66	73.9	11	5250	0
## 6	surface_total	132.	76	198.	11	5650	0

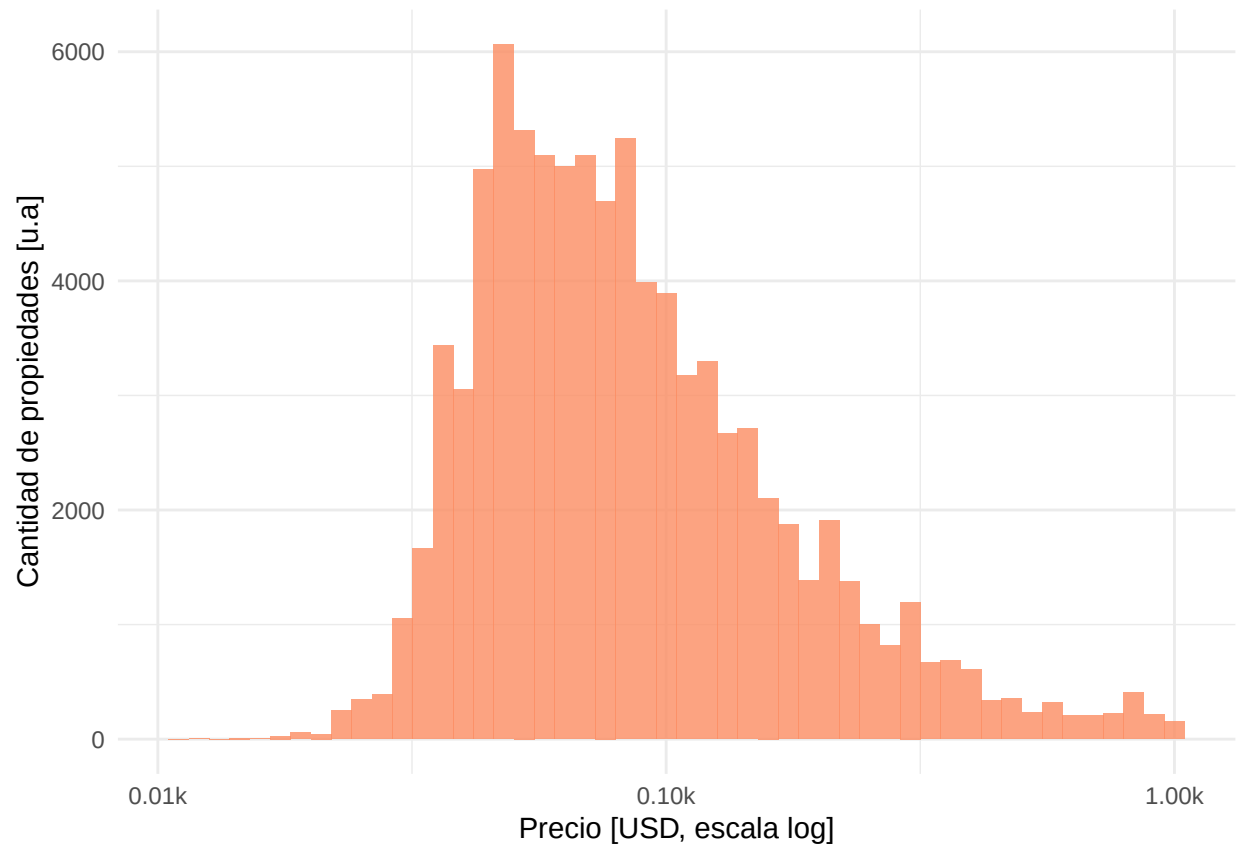
```
## # A tibble: 96 x 5
```

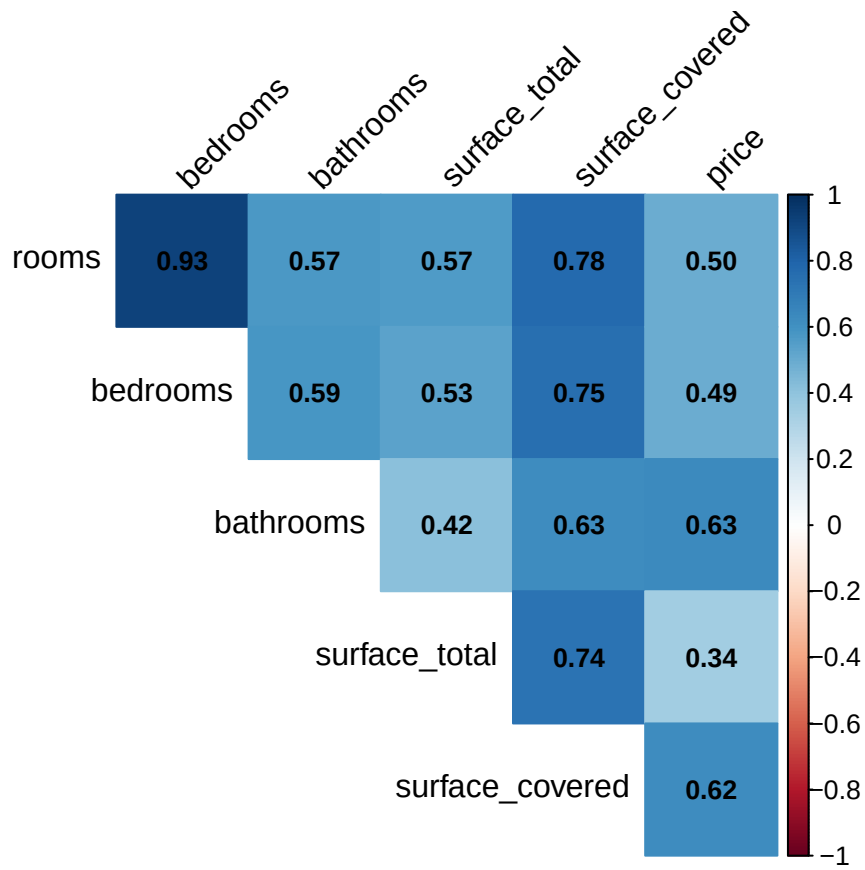
##	variable	categoria	frec_abs	frec_rel	cantidad_nas
##	<chr>	<fct>	<int>	<dbl>	<int>
## 1	Region	Bs.As. G.B.A. Zona Norte	15937	0.18	0
## 2	Region	Bs.As. G.B.A. Zona Oeste	6297	0.07	0

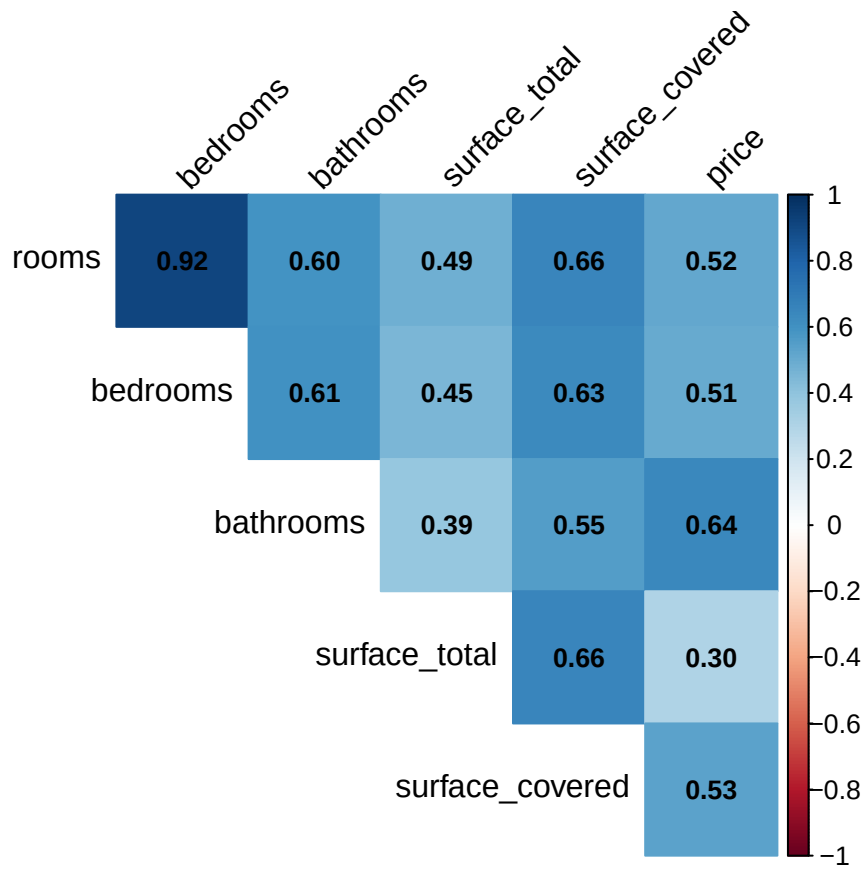
```
## 3 Region          Bs.As. G.B.A. Zona Sur      8070    0.09      0
## 4 Region          Capital Federal            59124    0.66      0
## 5 barrio_localidad Abasto                    317      0      0
## 6 barrio_localidad Agronomía                 117      0      0
## 7 barrio_localidad Almagro                   5066    0.06      0
## 8 barrio_localidad Almirante Brown           248      0      0
## 9 barrio_localidad Avellaneda                935    0.01      0
## 10 barrio_localidad Balvanera                1808    0.02      0
## # i 86 more rows
```

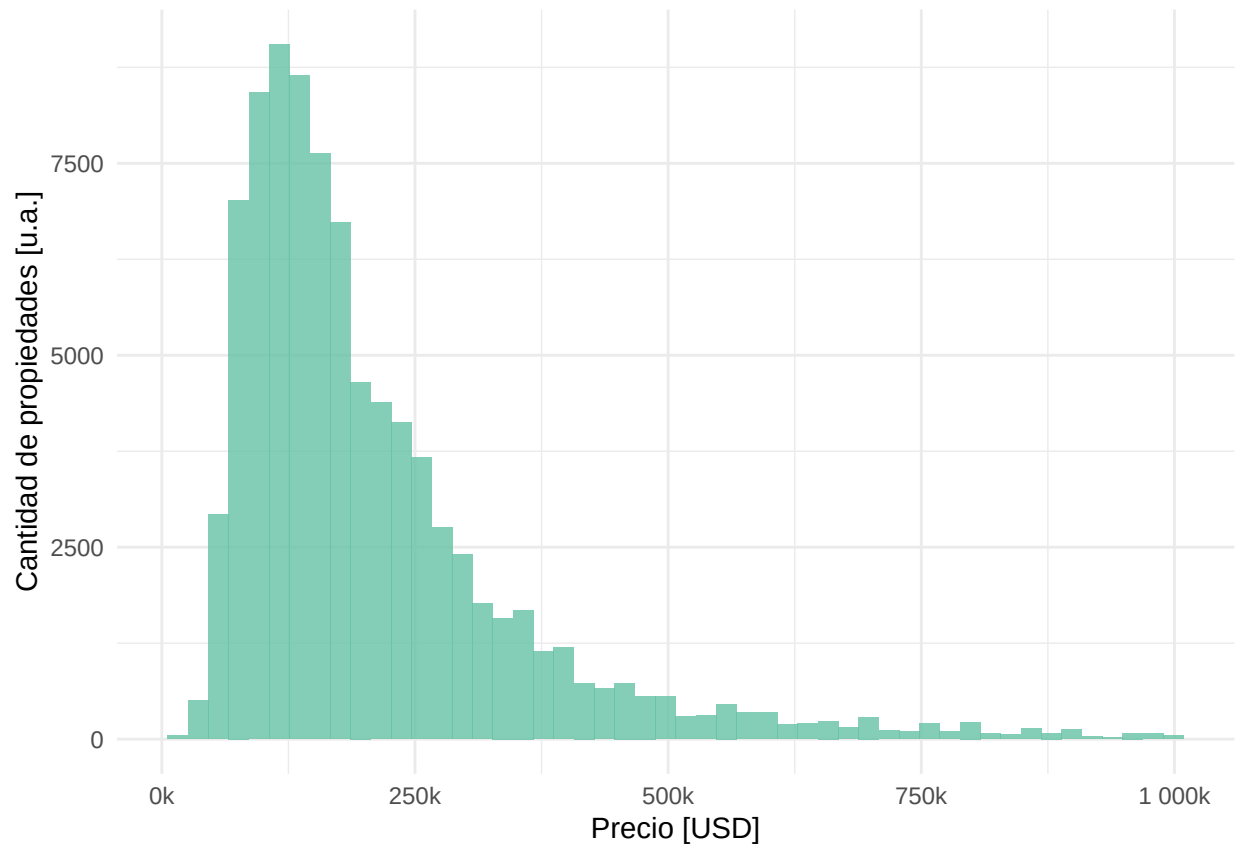


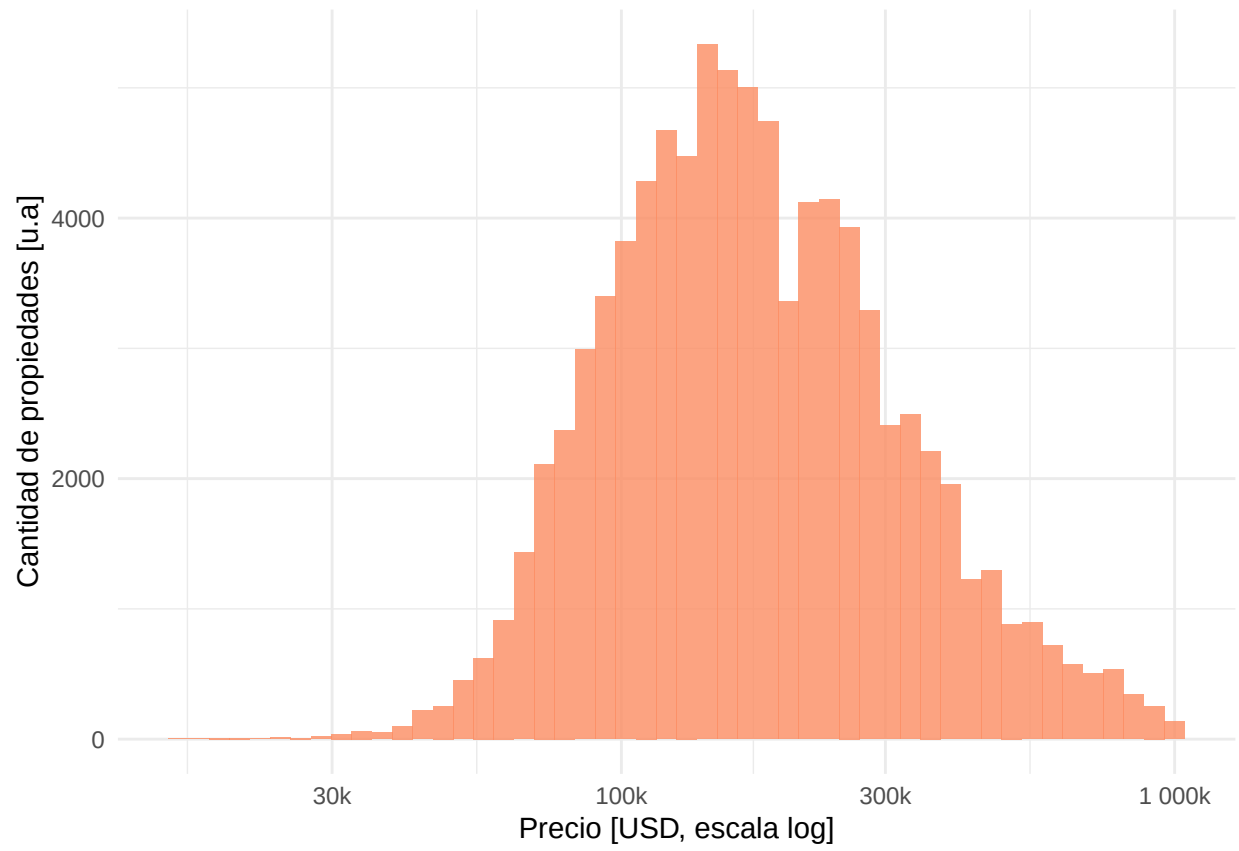


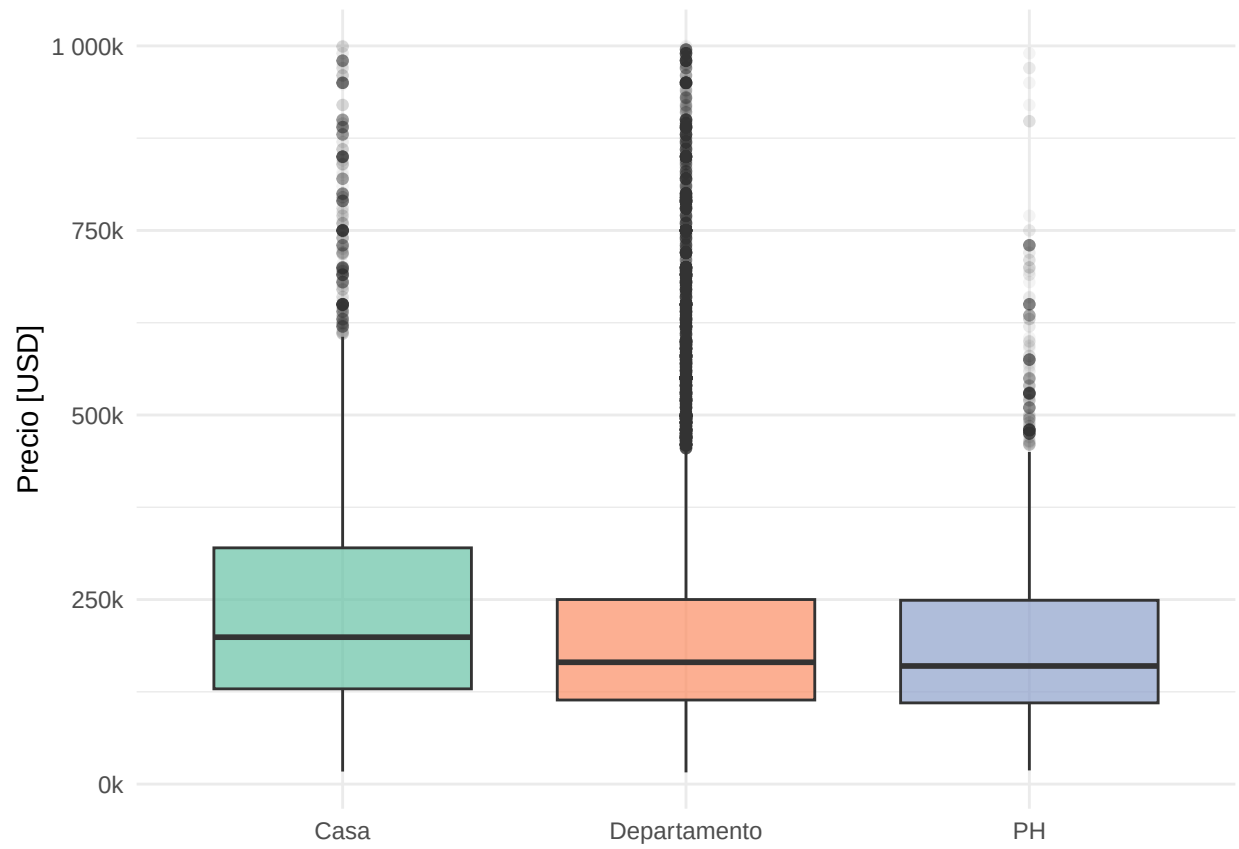


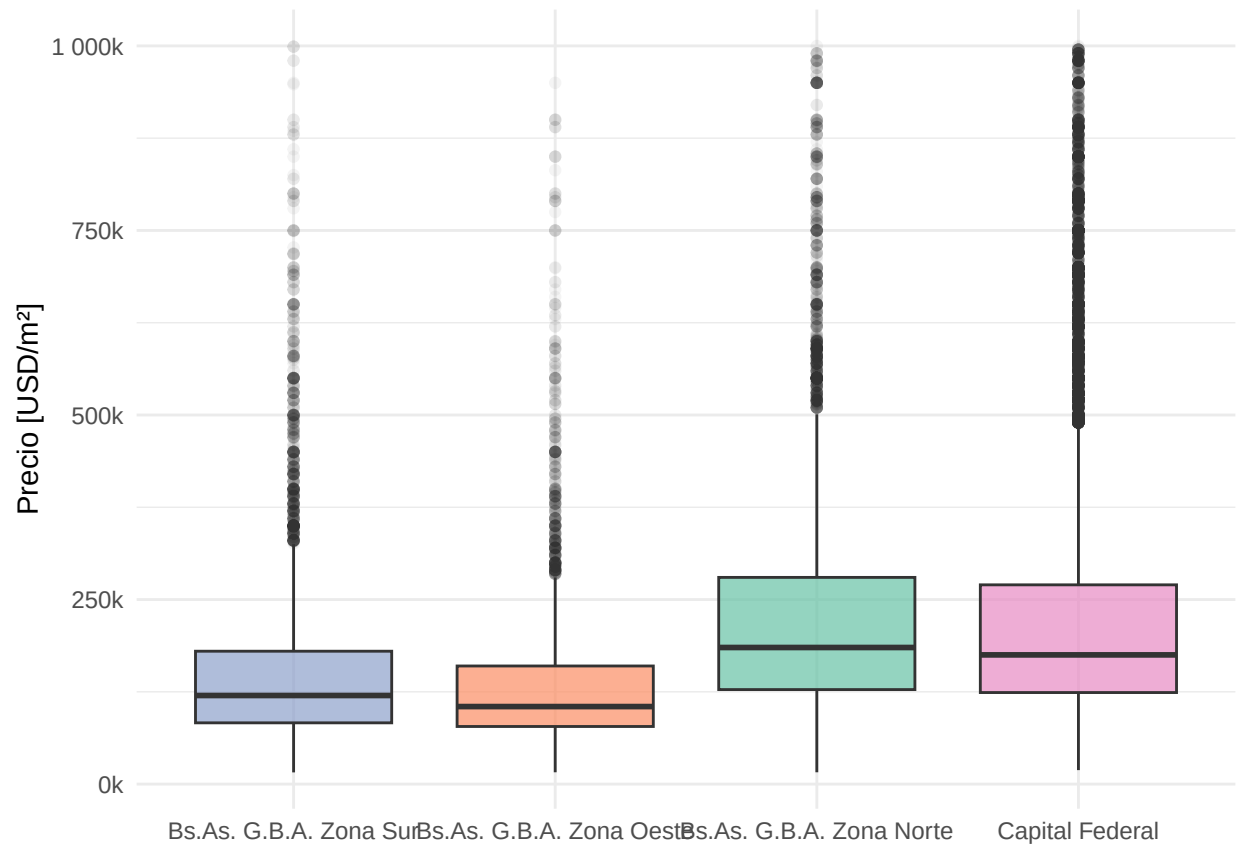


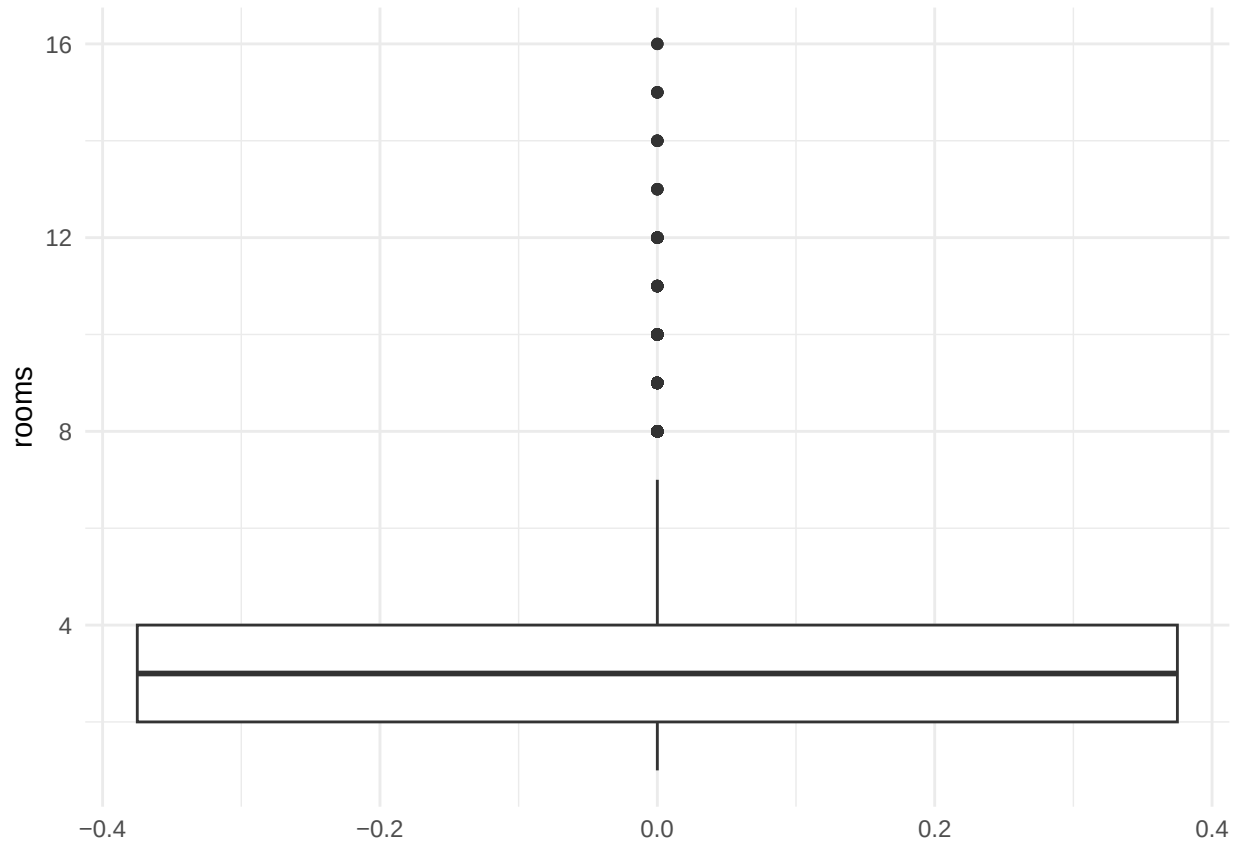


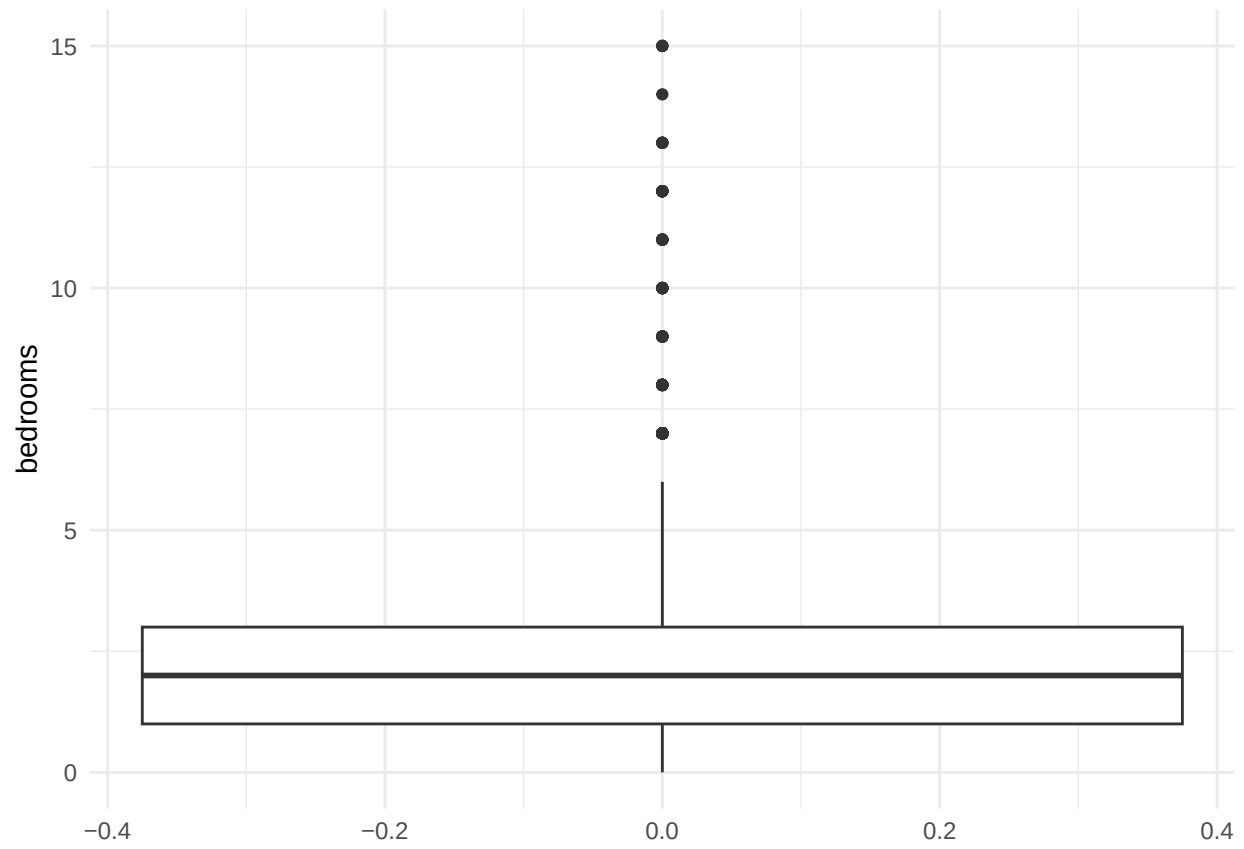


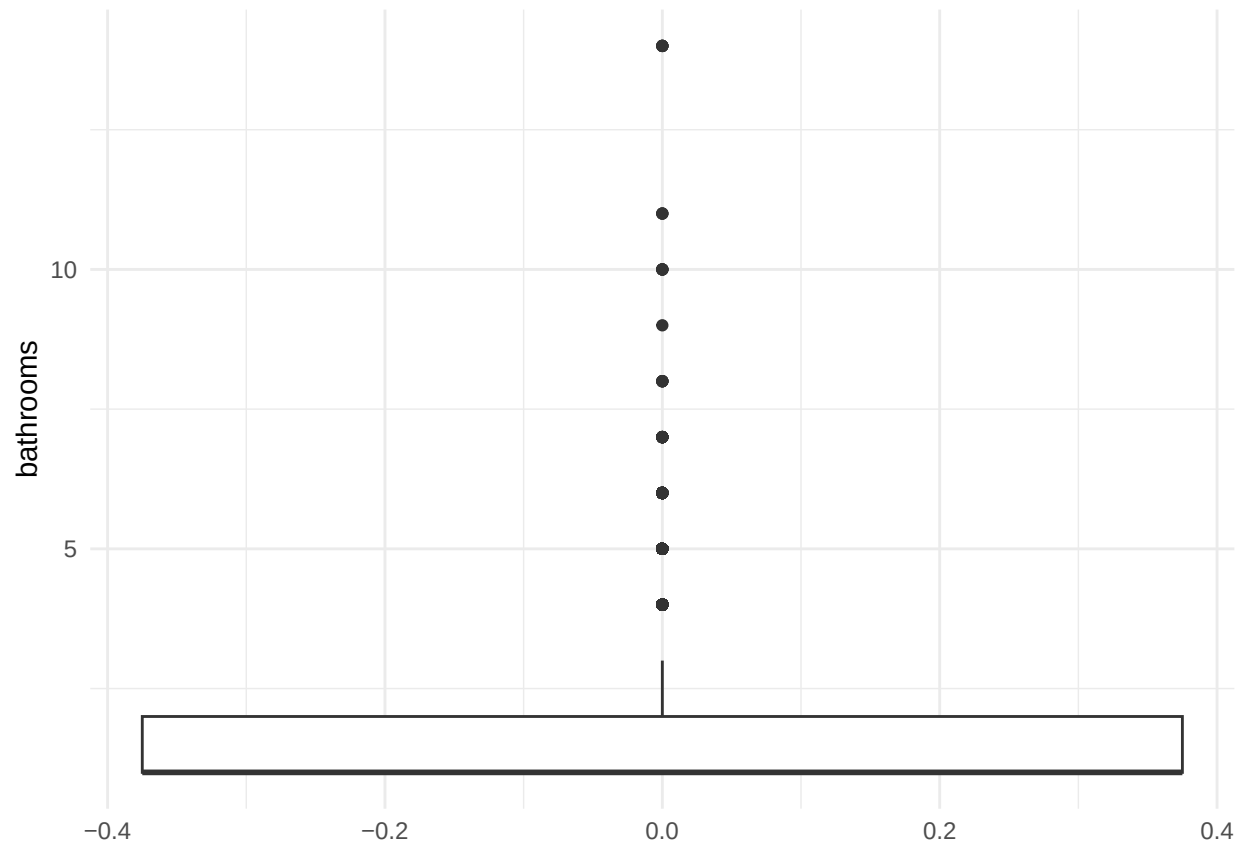


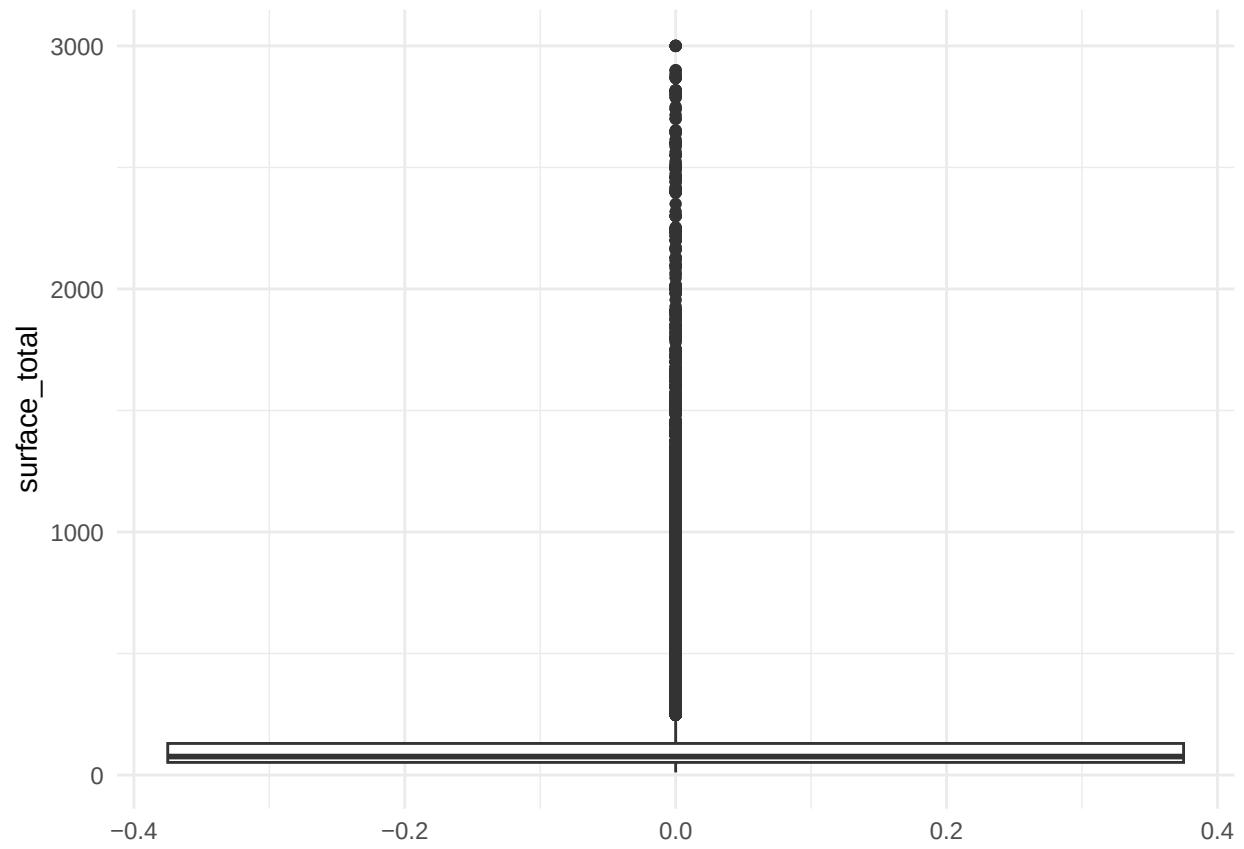


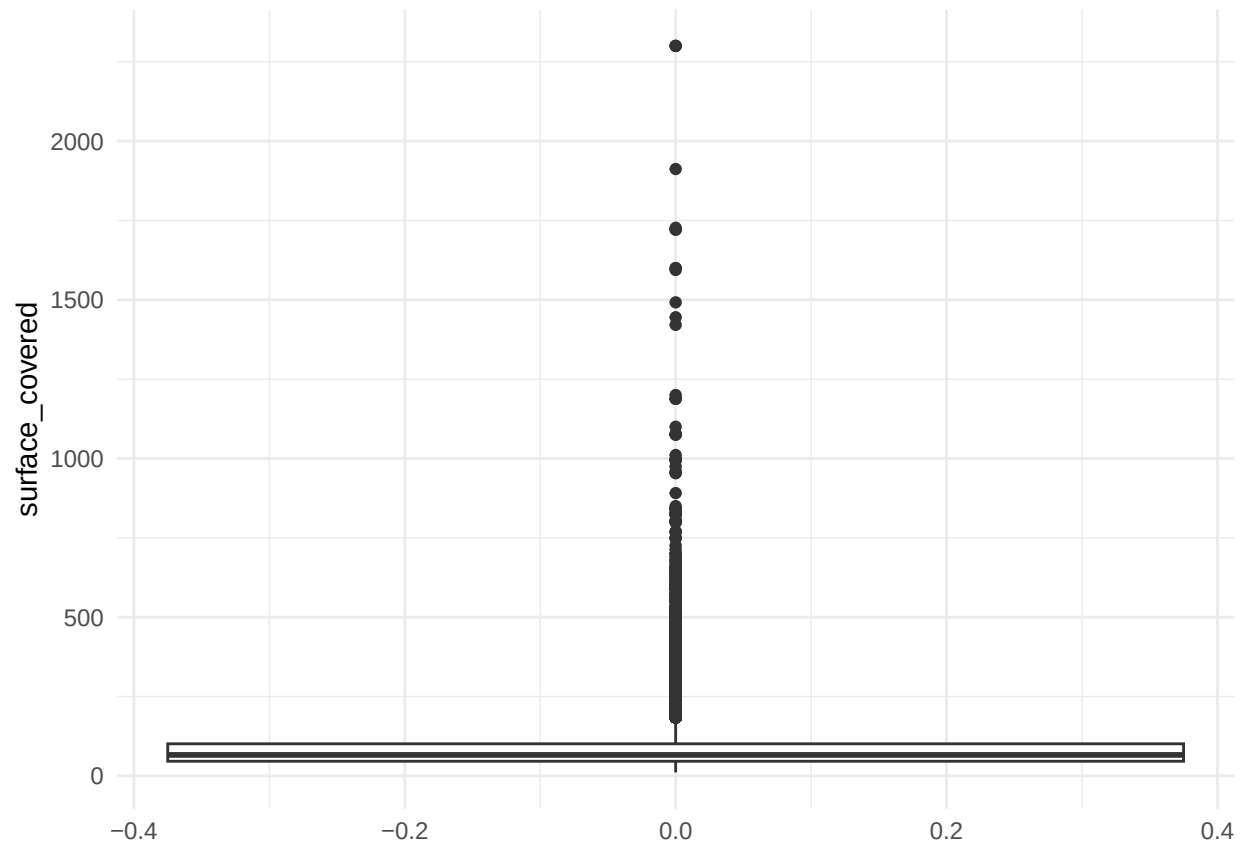


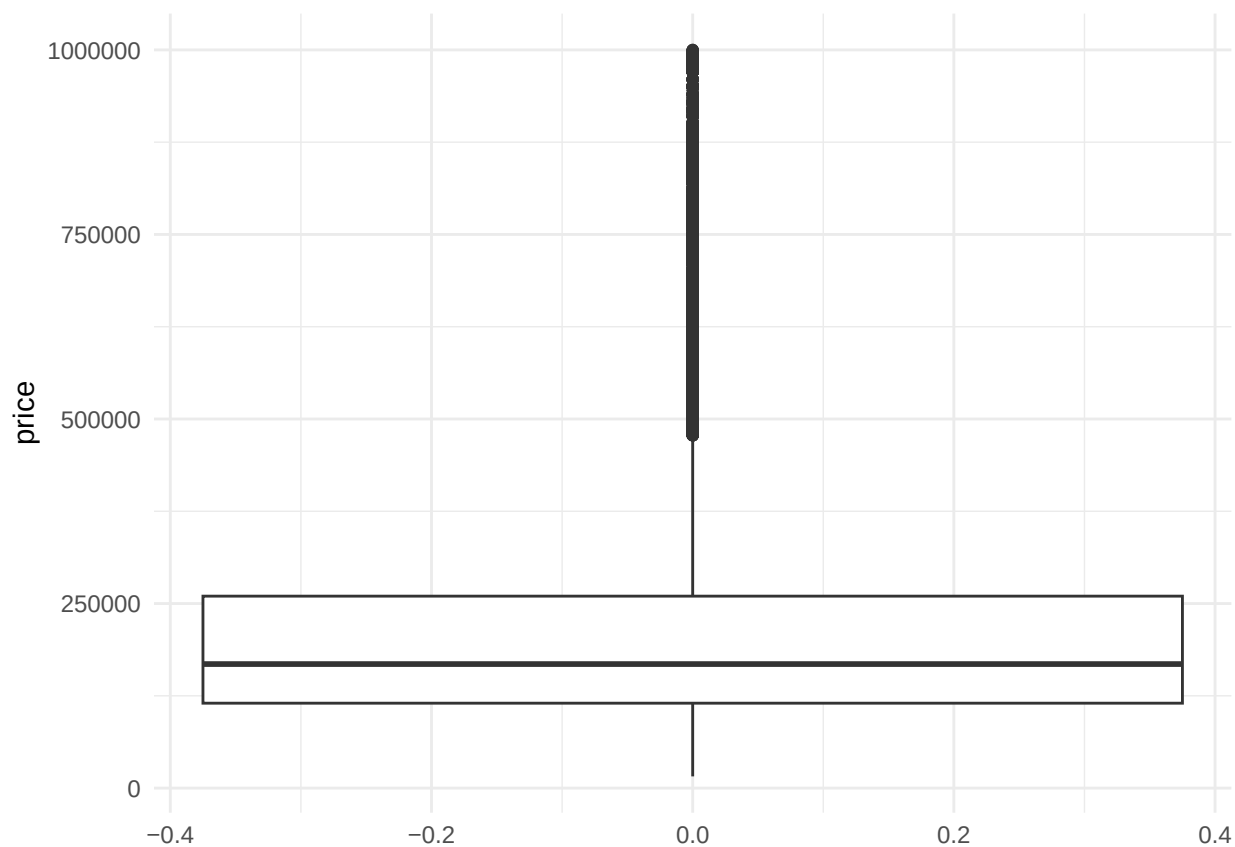






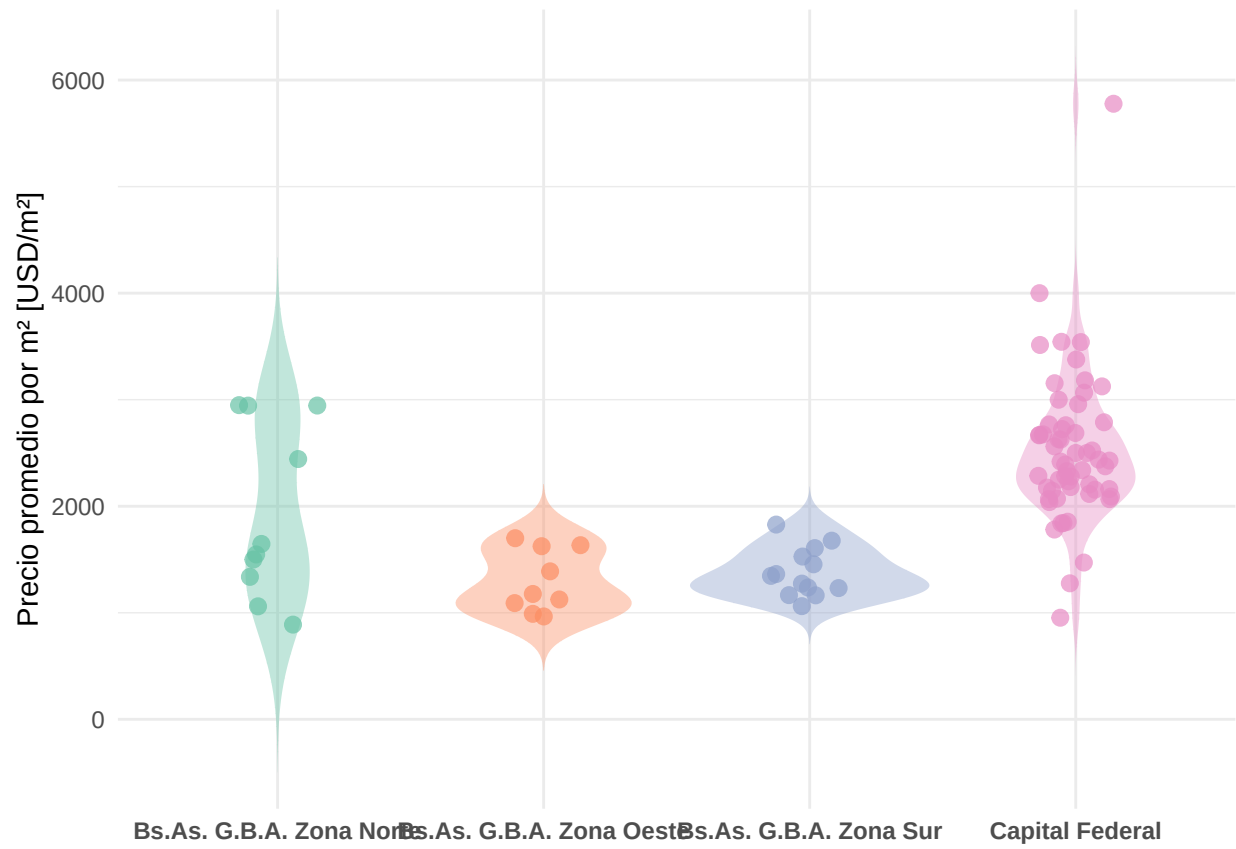


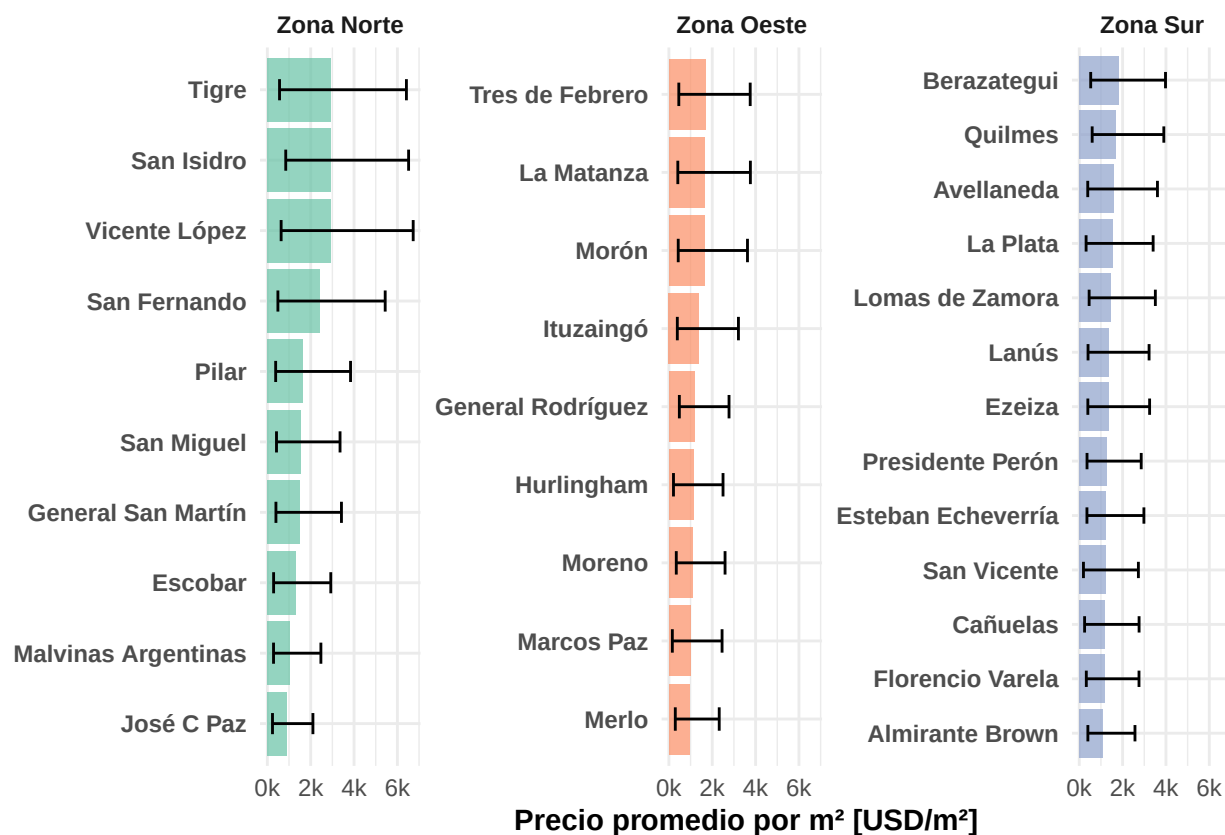




Cuadro 1: Barrios de CABA más valorizados por precio del m² cubierto (mín. 200 registros).

Barrio	N	Precio mediano [USD]	Precio por m ² mediano [USD/m ²]
Puerto Madero	829	545.000	5.778
Las Cañitas	465	340.000	4.000
Palermo	8.672	220.000	3.543
Nuñez	1.299	210.000	3.541
Belgrano	4.298	250.000	3.514
Recoleta	3.917	288.569	3.377
Villa Urquiza	2.184	175.000	3.182
Barrio Norte	2.294	230.000	3.155

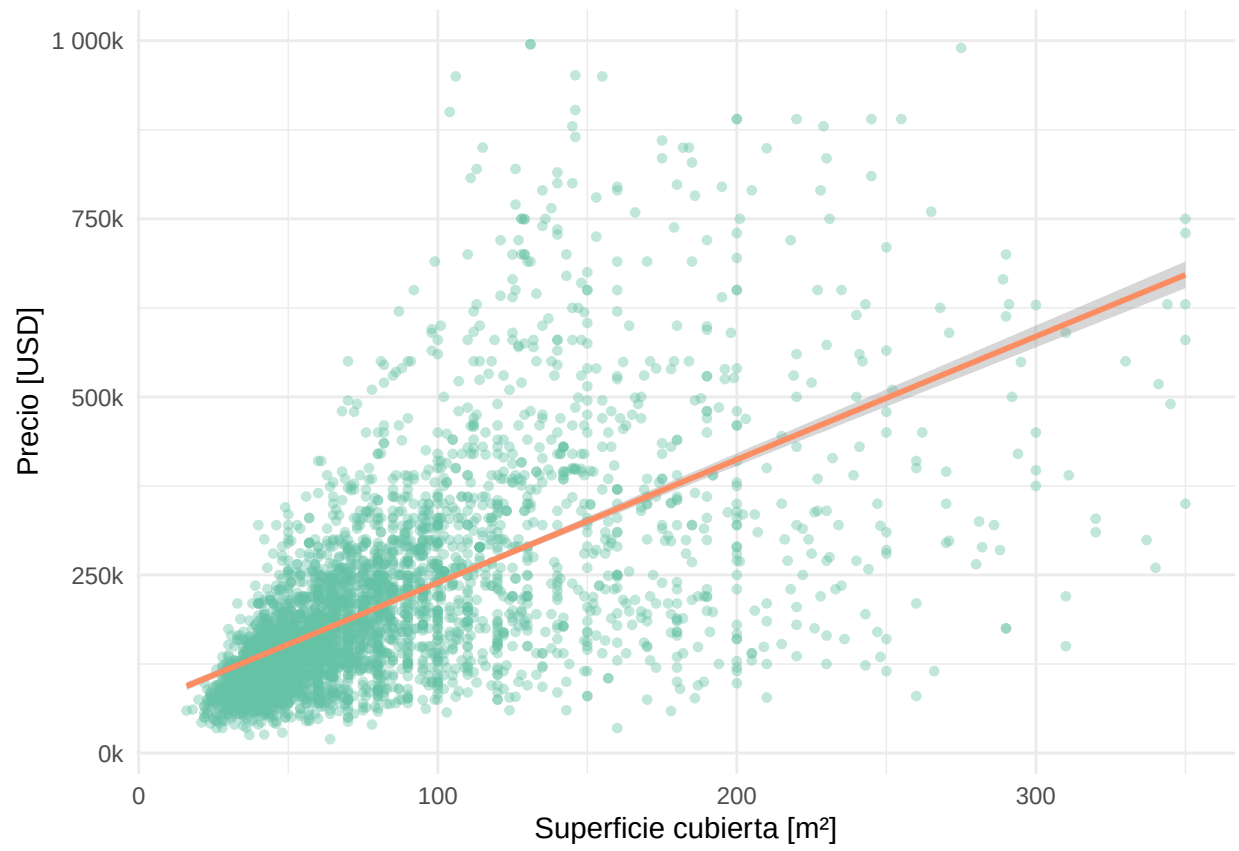


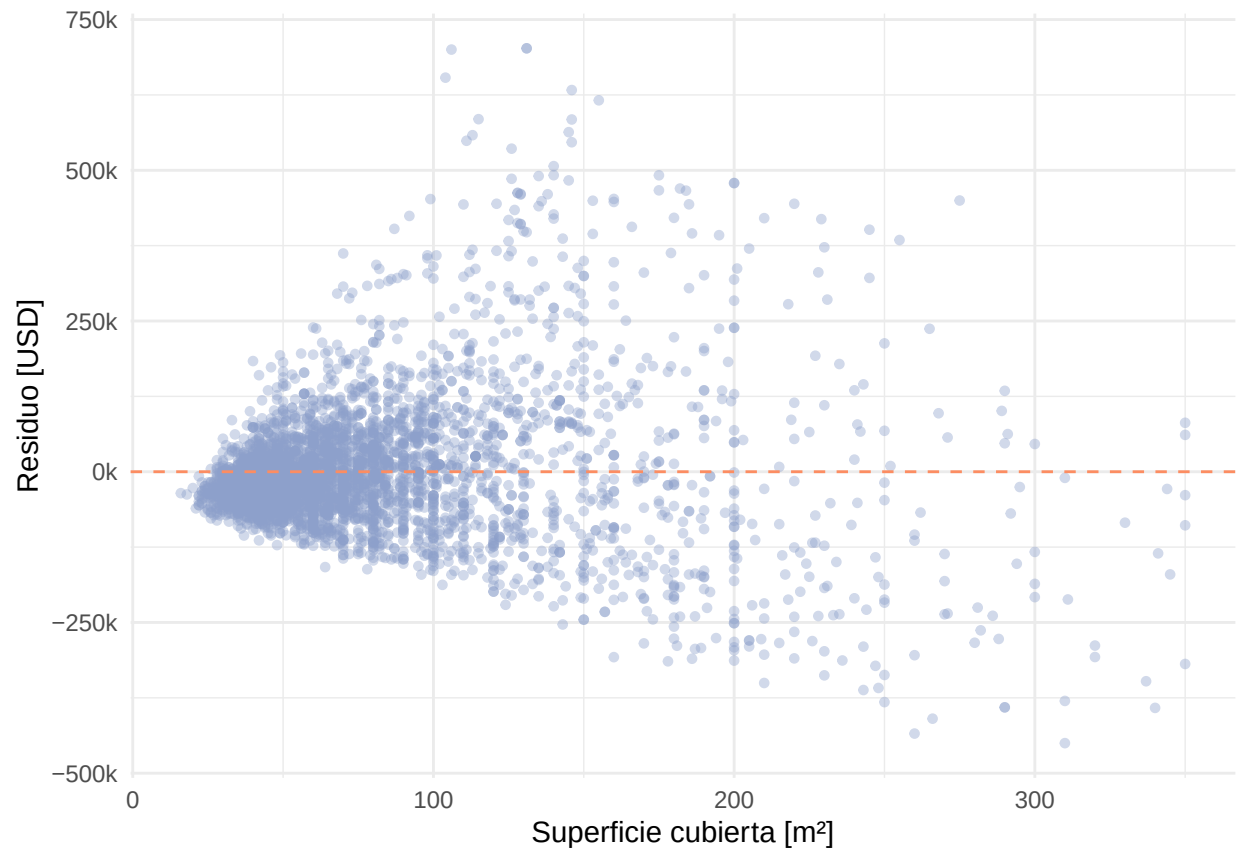


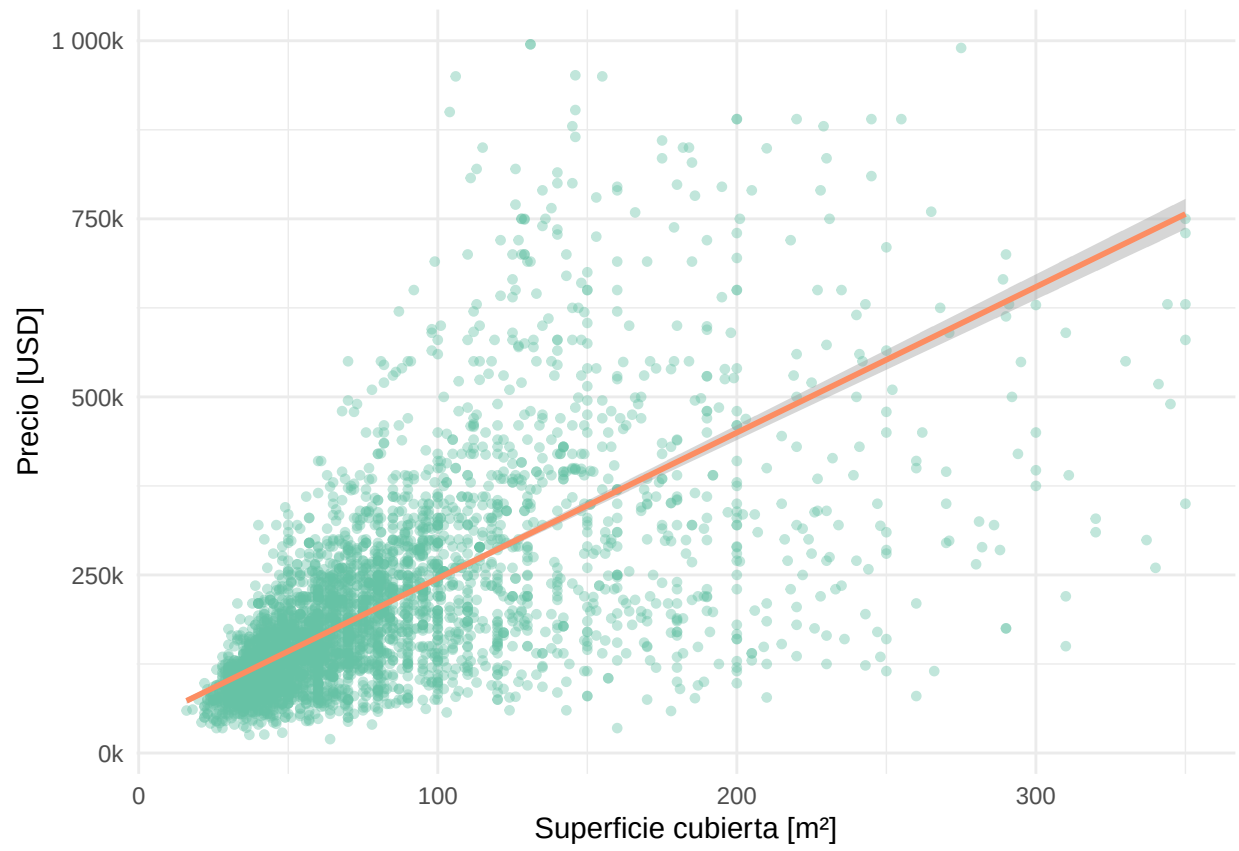
3 Resultados

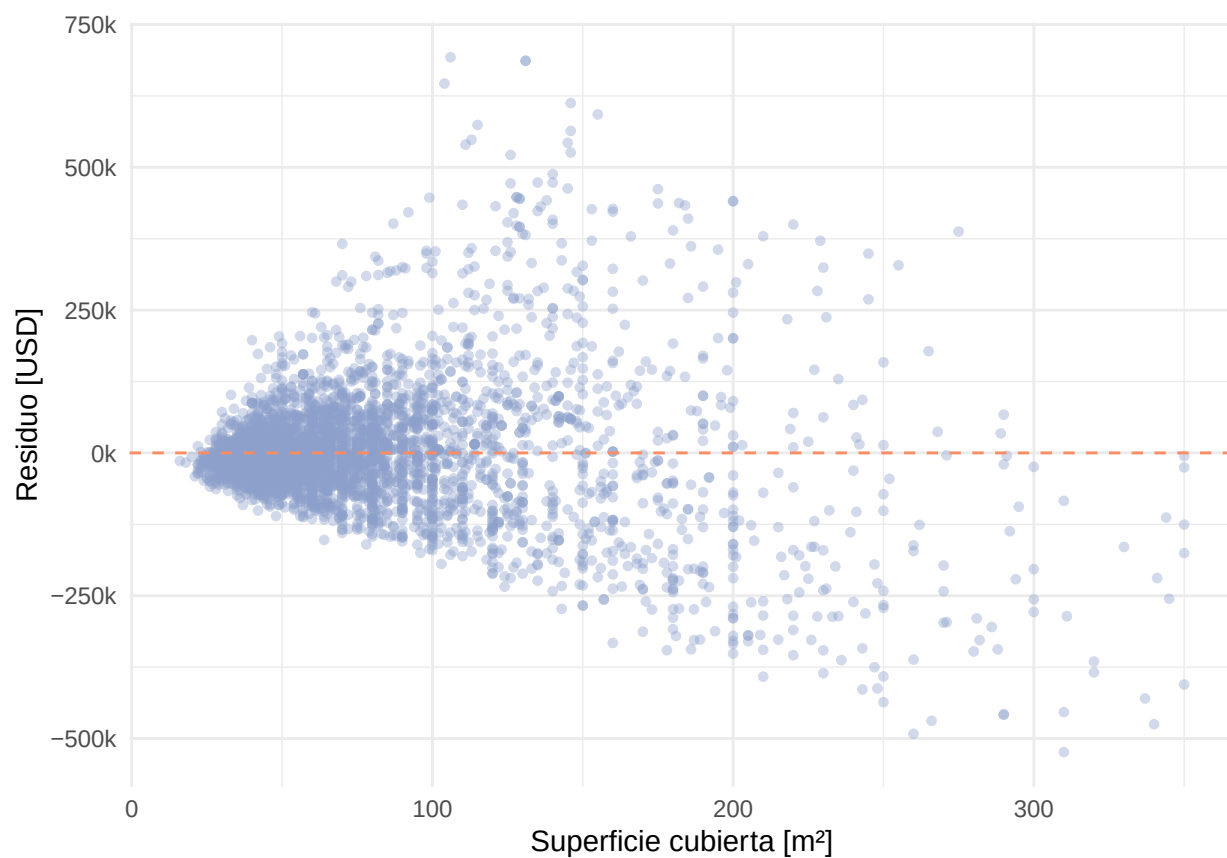
Cuadro 2: Modelos de RLS ordenados por capacidad explicativa.

Predictor	R²	RMSE [USD]
bathrooms	0,398	112.918
surface_covered	0,390	113.688
rooms	0,248	126.197
bedrooms	0,243	126.636
surface_total	0,116	136.853









Cuadro 3: Comparación de modelos de RLM por validación cruzada (10 folds)

Modelo	Predictores (acumulados)	Parámetros	R ² aj.	MSE Train (×10 ⁹)	MSE Test (×10 ⁹)
M1	Superficie cubierta	2	0.393	12.94	12.86
M2	+ baños	3	0.483	11.01	10.65
M3	+ ambientes	4	0.485	10.98	10.64
M4	+ tipo	6	0.585	8.84	8.70
M5	+ región	9	0.611	8.30	8.17
M6	+ interacción sup X tipo	11	0.671	7.01	7.00

